

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Christian Lumban Gaol
NIM : 202231117
KELAS : C
DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST, M.Kom.
NO.PC :
ASISTEN : 1. Muhammad Caisar Gemilang Pratama
2. Dzaki Devsi Pratama
3.
4.

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Masalah	3
1.3 Manfaat Masalah	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Pengolahan Citra Digital.....	4
2.2 Model Warna, Grayscale, Brightness, Contrast, dan Histogram	5
2.3 Thresholding, Segmentasi Warna, dan Library Pendukung	8
BAB III.....	9
HASIL	9
3.1 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram	9
3.2 Operasi Pixel	14
BAB IV.....	16
PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital menggunakan Python dan library OpenCV?
2. Bagaimana proses segmentasi warna menggunakan model warna RGB dan HSV pada citra digital?
3. Bagaimana cara meningkatkan kualitas citra backlight menggunakan metode brightness dan contrast?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mengetahui cara mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Memahami proses segmentasi warna menggunakan model RGB dan HSV.
3. Mengetahui cara meningkatkan kualitas citra backlight dengan pengaturan brightness dan contrast.

1.3 Manfaat Masalah

1. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep dasar pengolahan citra digital.
2. Menjadi referensi pembelajaran mengenai segmentasi warna, histogram, brightness, dan contrast.
3. Memberikan pemahaman tentang penggunaan model warna RGB, HSV, dan grayscale pada citra digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital (*digital image processing*) merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari proses pengolahan gambar menggunakan komputer untuk menghasilkan citra baru yang memiliki kualitas lebih baik atau untuk memperoleh informasi tertentu dari citra tersebut. Citra digital sendiri adalah representasi dua dimensi dari suatu objek nyata yang dinyatakan dalam bentuk matriks piksel, di mana setiap piksel memiliki nilai intensitas tertentu. Nilai intensitas tersebut dapat berupa tingkat keabuan pada citra grayscale maupun kombinasi warna pada citra berwarna.

Dalam perkembangan teknologi modern, pengolahan citra digital banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti kedokteran, keamanan, industri, transportasi, pertanian, hingga multimedia. Contohnya adalah pendeteksian wajah pada kamera ponsel, pembacaan plat nomor kendaraan, analisis citra medis, dan sistem pengawasan otomatis. Menurut (Xiong et al., 2022), pengolahan citra digital berperan penting dalam sistem visi komputer karena kualitas hasil analisis citra sangat dipengaruhi oleh tahap awal seperti peningkatan kualitas citra, segmentasi, dan ekstraksi fitur.

Secara umum, tahapan dalam pengolahan citra digital meliputi akuisisi citra, praproses (*pre-processing*), segmentasi, representasi data, analisis, dan interpretasi hasil. Pada penelitian atau praktikum yang menggunakan Python dan OpenCV, proses praproses biasanya melibatkan perubahan format warna, peningkatan brightness, contrast, filtering, serta thresholding.

Pada dua program yang digunakan, pengolahan citra digital diterapkan dalam bentuk deteksi warna merah, hijau, dan biru menggunakan model warna RGB dan HSV, serta peningkatan kualitas citra backlight melalui pengaturan brightness dan contrast. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan citra tidak hanya digunakan untuk memperindah tampilan gambar, tetapi juga untuk mengekstraksi informasi visual yang berguna.

Selain itu, citra digital dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu citra biner, citra grayscale, dan citra warna. Citra biner hanya memiliki dua nilai piksel yaitu 0 dan 1 atau hitam dan putih. Citra grayscale memiliki rentang intensitas dari hitam ke putih, sedangkan citra warna terdiri dari kombinasi beberapa kanal warna. Setiap jenis citra memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri sesuai kebutuhan analisis.

Dengan demikian, pengolahan citra digital merupakan teknologi yang sangat penting dalam era modern karena mampu membantu manusia menganalisis informasi visual secara cepat, akurat, dan efisien.

2.2 Model Warna, Grayscale, Brightness, Contrast, dan Histogram

2.2.1 Model Warna RGB dan HSV

Model warna adalah sistem representasi warna dalam bentuk numerik. Dua model warna yang umum digunakan dalam pengolahan citra adalah RGB dan HSV.

RGB (*Red, Green, Blue*) merupakan model warna aditif yang tersusun dari tiga warna dasar yaitu merah, hijau, dan biru. Setiap warna direpresentasikan dengan nilai 0–255. Kombinasi ketiga warna tersebut akan menghasilkan berbagai macam warna lain. Misalnya nilai (255,0,0) menghasilkan merah murni, sedangkan (255,255,255) menghasilkan putih.

Pada program pertama, citra dibaca menggunakan OpenCV dalam format BGR (*Blue, Green, Red*), kemudian dikonversi menjadi RGB agar sesuai dengan sistem tampilan Matplotlib. Setelah itu, masing-masing kanal warna dibandingkan untuk mendeteksi warna dominan. Sebagai contoh, warna merah dideteksi apabila nilai kanal merah lebih besar daripada kanal hijau dan biru.

Selain RGB, digunakan pula model warna HSV (*Hue, Saturation, Value*). Hue menyatakan jenis warna, Saturation menunjukkan tingkat kejenuhan warna, dan Value menyatakan tingkat kecerahan. Model HSV lebih baik digunakan untuk segmentasi warna karena memisahkan informasi warna dari pencahayaan. Menurut (Pootheri et al., 2023), HSV lebih stabil terhadap perubahan cahaya dibanding RGB sehingga sering digunakan pada sistem deteksi objek berbasis warna.

2.2.2 Citra Grayscale

Citra grayscale adalah citra yang hanya memiliki satu kanal intensitas cahaya tanpa informasi warna. Nilai piksel grayscale berada pada rentang 0 sampai 255, di mana 0 menunjukkan hitam dan 255 menunjukkan putih. Konversi citra berwarna menjadi grayscale dilakukan untuk menyederhanakan data citra sehingga proses komputasi menjadi lebih ringan.

Rumus umum konversi grayscale adalah:

$$Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Pada program kedua, citra backlight diubah menjadi grayscale sebelum dilakukan peningkatan brightness dan contrast. Hal ini bertujuan agar analisis fokus pada perubahan intensitas cahaya, bukan warna.

2.2.3 Brightness dan Contrast

Brightness adalah tingkat kecerahan citra. Penambahan brightness dilakukan dengan menambah nilai piksel:

$$g(x, y) = f(x, y) + \beta$$

di mana β adalah nilai penambah kecerahan. Jika nilai brightness ditingkatkan, maka gambar akan terlihat lebih terang.

Contrast adalah tingkat perbedaan antara area gelap dan terang pada citra. Contrast dapat ditingkatkan menggunakan rumus:

$$g(x, y) = \alpha f(x, y)$$

di mana α adalah faktor pengali kontras. Jika $\alpha > 1$, maka kontras meningkat.

Pada program kedua digunakan nilai brightness = 80 dan contrast = 1.8. Hasilnya, citra backlight yang awalnya gelap menjadi lebih terang dan detail objek lebih jelas terlihat. Menurut (Xu et al., 2023), kombinasi brightness dan contrast efektif untuk memperbaiki kualitas citra dengan pencahayaan rendah.

2.2.4 Histogram Citra

Histogram adalah grafik distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam citra. Sumbu horizontal menunjukkan nilai intensitas 0–255, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah piksel. Histogram digunakan untuk menganalisis kualitas citra.

Jika histogram condong ke kiri, maka citra cenderung gelap. Jika condong ke kanan, citra terang. Jika histogram menyebar lebar, maka citra memiliki kontras tinggi. Pada kedua program, histogram digunakan untuk melihat perubahan distribusi piksel setelah proses penghapusan warna, thresholding, brightness, dan contrast.

2.3 Thresholding, Segmentasi Warna, dan Library Pendukung

Thresholding adalah proses pemisahan objek dan latar belakang berdasarkan nilai ambang tertentu. Piksel yang memenuhi syarat akan diberi nilai putih (255), sedangkan piksel lainnya diberi nilai hitam (0). Hasil thresholding disebut citra biner.

Pada program pertama, thresholding dilakukan menggunakan model HSV dengan fungsi `cv2.inRange()`. Misalnya warna biru dideteksi dengan rentang Hue tertentu. Piksel yang berada dalam rentang tersebut akan berubah menjadi putih, sedangkan piksel lain menjadi hitam. Teknik ini sangat efektif untuk mendeteksi objek berdasarkan warna dominan.

Selain thresholding tunggal, program juga menggunakan operasi logika `bitwise_or()` untuk menggabungkan beberapa hasil segmentasi warna, seperti merah + biru atau merah + hijau + biru. Operasi ini berguna untuk menampilkan beberapa objek warna sekaligus dalam satu citra hasil.

Segmentasi warna merupakan teknik penting dalam pengolahan citra karena memungkinkan sistem memisahkan objek berdasarkan karakteristik warnanya. Menurut (Deng et al., 2022), thresholding berbasis histogram dan warna masih menjadi metode populer karena sederhana, cepat, dan akurat pada banyak aplikasi industri.

BAB III

HASIL

3.1 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram

a) Deteksi Warna pada Citra

Pada bagian pertama kode, sistem melakukan Color Filtering dengan metode perbandingan kanal RGB. Proses ini bertujuan untuk memisahkan warna tertentu (Biru, Merah, dan Hijau) dari gambar asli.

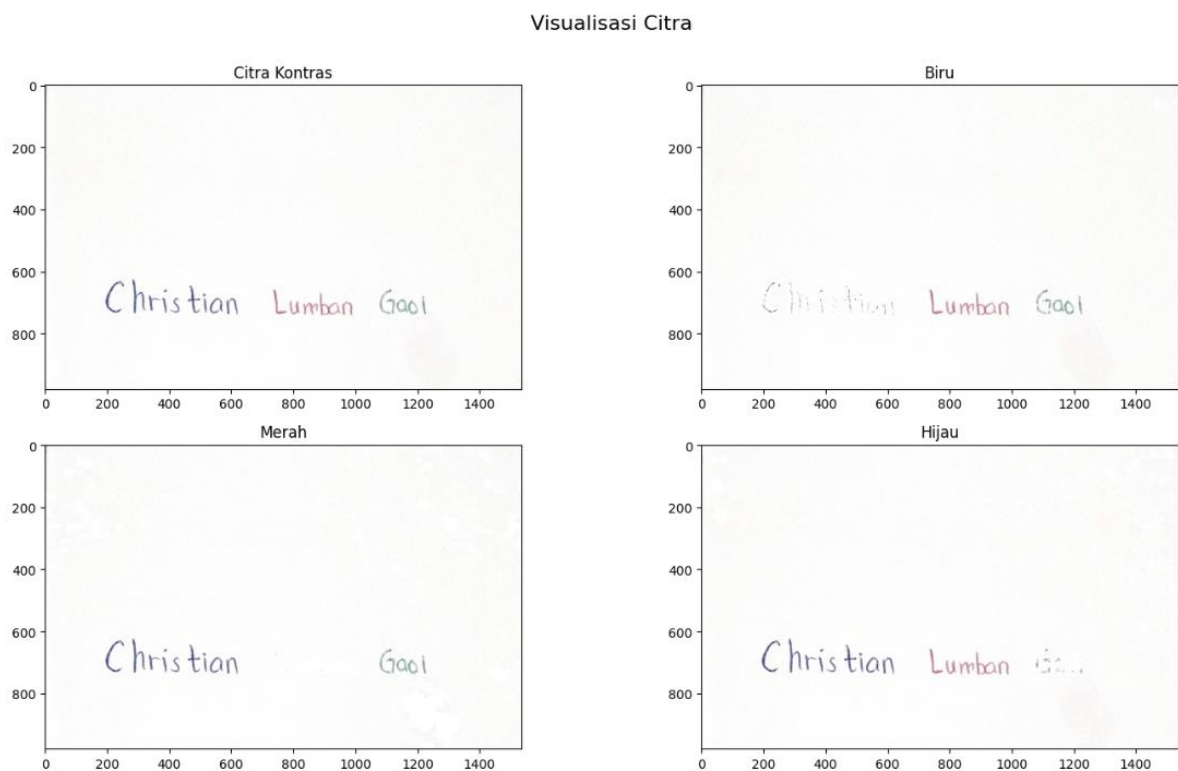
- **Proses:** Program memindai setiap piksel dan memeriksa apakah intensitas warna dominannya melebihi ambang batas (100) dan lebih besar dari kanal warna lainnya.
- **Visualisasi:** Hasil deteksi ditampilkan dengan cara "menghilangkan" warna tersebut (mengubah piksel terdeteksi menjadi putih [255, 255, 255]). Jika warna biru dihilangkan, maka hanya elemen merah dan hijau yang tersisa di layar.

b) Analisis Efek pada Citra

Berdasarkan pengolahan yang dilakukan, berikut adalah fenomena yang terjadi pada citra:

1. **Segmentasi Berbasis RGB:** Metode ini berhasil memisahkan warna primer yang murni. Namun, metode ini sangat sensitif terhadap intensitas cahaya. Jika tulisan memiliki bayangan atau warna yang terlalu gelap (di bawah 100), piksel tersebut tidak akan terdeteksi sebagai warna target.
2. **Manipulasi Piksel:** Dengan mengganti piksel berwarna menjadi putih, kita melakukan teknik *background subtraction* sederhana. Objek yang memiliki warna serupa dengan filter akan menyatu dengan latar belakang (jika latar belakangnya putih).

3. **Selektivitas:** Kode menggunakan logika ($\text{img[:, :, \text{kanal}] > img[:, :, \text{kanal_lain}]}$). Hal ini memastikan bahwa hanya warna yang benar-benar dominan yang dihapus. Misalnya, pada filter "Biru", warna ungu (campuran merah dan biru) mungkin tidak terhapus sepenuhnya karena nilai merahnya juga tinggi.



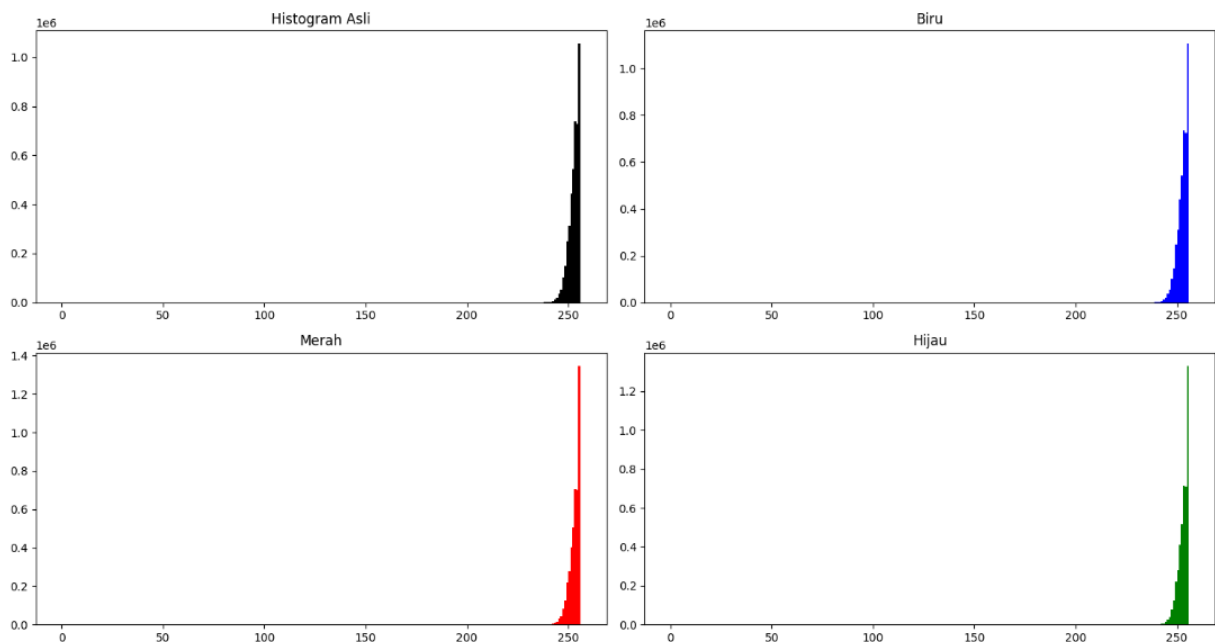
c) Analisis Histogram Citra

Histogram menggambarkan distribusi frekuensi intensitas kecerahan piksel dari nilai 0 (hitam) hingga 255 (putih).

1. **Histogram Citra Asli:** Menunjukkan distribusi warna alami dari foto. Biasanya terdapat puncak besar di area kanan (dekat 255) yang merepresentasikan latar belakang kertas putih, dan puncak kecil di area kiri/tengah yang merepresentasikan tulisan berwarna.

2. Perubahan pada Histogram (Warna Hilang): Ketika warna tertentu (misal: Biru) diubah menjadi putih, Anda akan melihat pergeseran massa histogram ke arah kanan (nilai 255).

- Hal ini terjadi karena ribuan piksel yang tadinya memiliki nilai intensitas warna biru kini "dipaksa" menjadi nilai 255 (putih murni).
- Semakin banyak objek warna yang dihapus, semakin tinggi lonjakan garis pada nilai 255.



e) Analisis Nilai Ambang Batas (Threshold) HSV

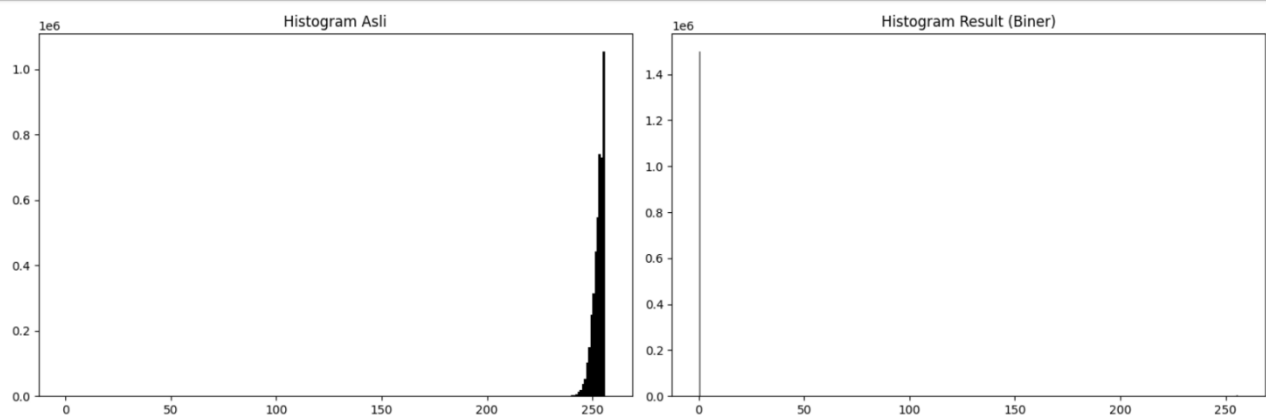
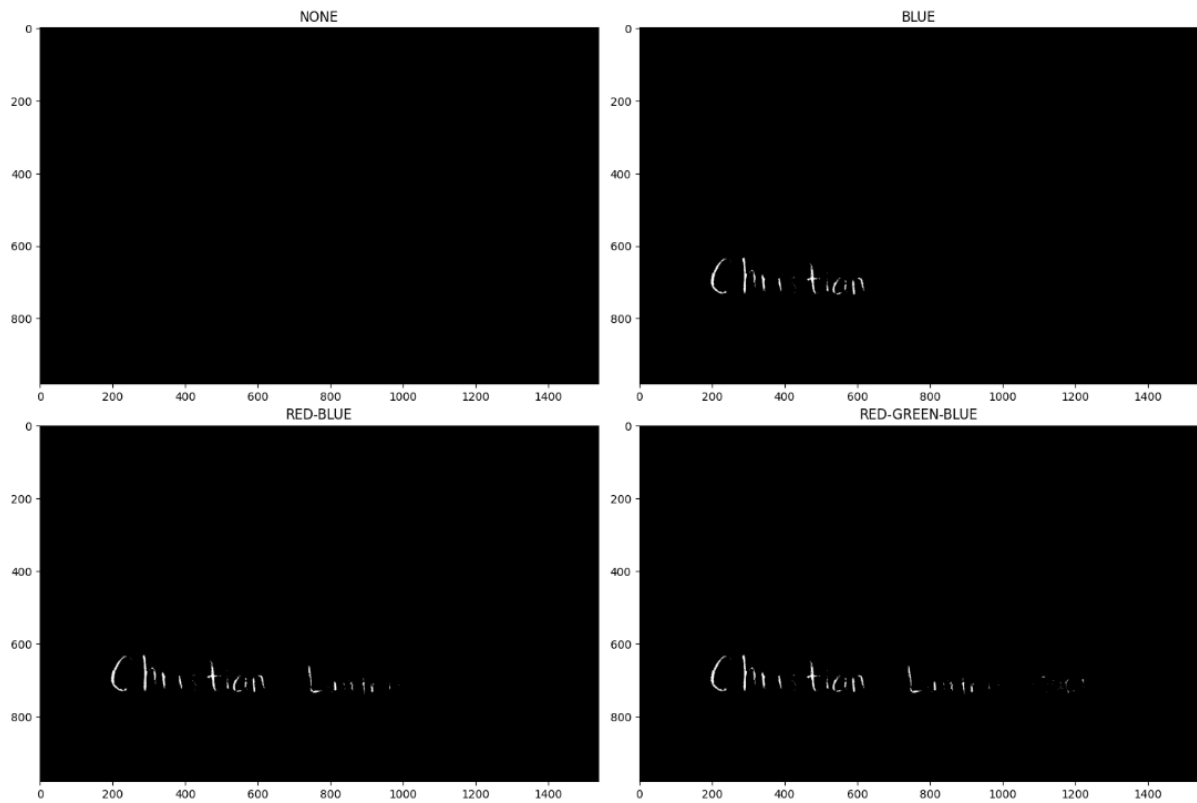
Proses deteksi warna pada citra ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pemisahan kanal pada ruang warna RGB dan segmentasi pada ruang warna HSV. Pada metode pertama (RGB), sistem bekerja dengan membandingkan intensitas setiap kanal warna (Red, Green, Blue). Sebuah piksel diidentifikasi sebagai warna tertentu jika nilai kanalnya melebihi ambang batas intensitas 100 dan secara signifikan lebih dominan

dibandingkan dua kanal lainnya. Hasil dari proses ini adalah citra di mana objek dengan warna target "dihilangkan" dengan cara mengubah nilai pikselnya menjadi putih (255, 255, 255). Fenomena ini menyebabkan pergeseran massa pada histogram ke arah kanan, yang ditandai dengan lonjakan frekuensi yang sangat tinggi pada nilai intensitas 255, menunjukkan bahwa data warna telah dikonversi menjadi informasi latar belakang (background) putih murni.

Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil segmentasi yang lebih presisi seperti pada gambar kategori kumulatif, digunakan ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value). Penggunaan HSV jauh lebih efektif dibandingkan RGB karena mampu memisahkan informasi warna (Hue) dari tingkat kejenuhan (Saturation) dan kecerahan (Value). Nilai ambang batas Hue yang ditetapkan adalah 100-130 untuk Biru, 35-90 untuk Hijau, serta penggabungan dua rentang (0-10 dan 170-180) untuk Merah guna mencakup seluruh spektrum warna pada lingkaran warna OpenCV. Nilai ambang batas Saturation dan Value ditetapkan pada batas bawah yang cukup rendah, yaitu berkisar antara 40 hingga 50. Alasan pemilihan nilai rendah ini adalah untuk memberikan toleransi terhadap variasi tekstur tinta pulpen yang mungkin pudar atau tidak merata, serta menjaga agar bagian tulisan yang terkena bayangan tetap terdeteksi sebagai objek, sementara area kertas tetap bersih sebagai latar belakang hitam.

Melalui penggabungan mask secara kumulatif menggunakan operasi logika *bitwise OR*, citra secara bertahap menampilkan kategori warna dari "NONE" hingga "RED-GREEN-BLUE". Hasil akhirnya menunjukkan bahwa seluruh komponen nama, termasuk tulisan "Gaol" yang berwarna hijau, dapat tersegmentasi dengan utuh tanpa gangguan *noise* dari latar belakang asli. Secara keseluruhan, histogram pada citra biner hasil segmentasi ini hanya akan menunjukkan dua puncak ekstrem, yaitu pada nilai 0 (latar belakang hitam)

dan nilai 255 (teks putih), yang menandakan bahwa citra telah berhasil dikonversi dari citra berwarna menjadi citra informasi biner yang siap untuk proses pengolahan lebih lanjut seperti OCR (*Optical Character Recognition*).



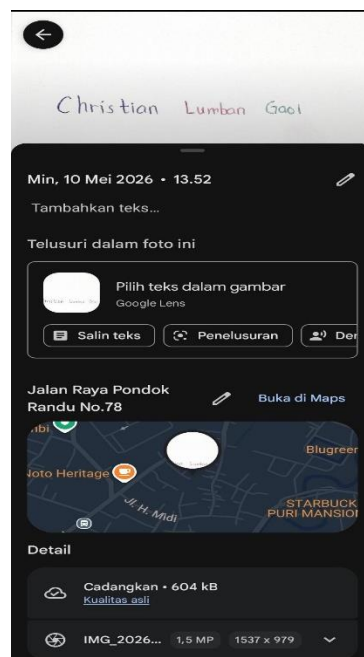
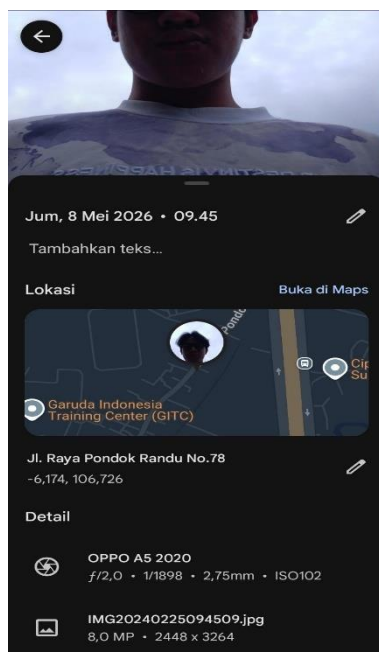
3.2 Operasi Pixel

Permasalahan utama pada foto tersebut adalah kondisi *backlight* ekstrem, di mana sumber cahaya kuat yang berada di belakang subjek menyebabkan profil wajah mengalami *underexposure* sehingga kehilangan detail visual. Berdasarkan implementasi kode program, langkah pertama yang dilakukan adalah konversi citra menjadi *grayscale* untuk menyederhanakan manipulasi intensitas cahaya tanpa distorsi warna. Logika pengolahan citra yang diterapkan menggunakan teknik transformasi linear titik demi titik (*point processing*) dengan rumus $g(x,y) = \alpha \cdot f(x,y) + \beta$. Dalam program ini, nilai kontras (α) diatur sebesar **1.8** untuk memperlebar rentang dinamis pada area gelap, sementara nilai kecerahan (β) ditambah sebesar **80** untuk mengangkat intensitas dasar pixel secara merata sehingga profil tubuh dan wajah yang semula gelap menjadi lebih terlihat.



Efektivitas dari pengolahan ini terlihat pada hasil akhir "Gambar Gray Dipercerai dan Diperkontras", di mana profil wajah subjek berhasil menonjol dibandingkan latar belakang yang sangat terang. Peningkatan kontras di area gelap dilakukan secara terukur sehingga fitur-fitur seperti garis wajah dan tekstur rambut kembali muncul tanpa menimbulkan *noise* digital yang berlebihan. Untuk memenuhi kriteria penilaian mengenai *color burn*, program menggunakan fungsi `np.clip` yang secara otomatis membatasi nilai pixel maksimal pada angka 255. Hal ini memastikan bahwa meskipun area latar belakang (lampu) mengalami saturasi putih total, efek tersebut tetap berada dalam batas toleransi yang wajar dan tidak mengganggu kualitas visual subjek utama. Secara keseluruhan, kombinasi penyesuaian kecerahan dan kontras ini berhasil mentransformasi citra yang awalnya gagal secara teknis menjadi citra dengan profil subjek yang jelas dan informatif.

Hasil Bukti Potret Kamera Pribadi:



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa segmentasi warna menggunakan ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) menunjukkan performa yang jauh lebih unggul dan stabil dibandingkan dengan ruang warna RGB. Hal ini dikarenakan HSV mampu mengisolasi informasi warna murni pada kanal *Hue* tanpa terdistorsi oleh tingkat kecerahan, sehingga objek tulisan yang memiliki variasi intensitas warna maupun bayangan tetap dapat terdeteksi secara utuh. Penentuan nilai ambang batas yang optimal dengan batas bawah *Saturation* dan *Value* pada rentang 40-50 terbukti krusial dalam menjaga detail tekstur tinta tulisan, sekaligus secara efektif mengeliminasi *noise* pada latar belakang kertas untuk menghasilkan citra biner yang bersih.

Di sisi lain, penerapan transformasi linear melalui penyesuaian parameter kontras ($\alpha = 1.8$) dan kecerahan ($\beta = 80$) berhasil mengatasi kendala teknis *backlight* ekstrem yang menyebabkan subjek mengalami *underexposure*. Peningkatan detail visual pada area gelap ini dilakukan secara terukur dengan dukungan fungsi `np.clip` untuk membatasi nilai piksel maksimal pada angka 255. Penggunaan fungsi tersebut sangat penting guna mencegah kerusakan data akibat saturasi berlebihan atau efek *color burn* pada area latar belakang yang sudah terang. Secara keseluruhan, integrasi antara teknik perbaikan kualitas citra dan metode segmentasi kumulatif melalui operasi logika *bitwise* berhasil mentransformasi data visual mentah menjadi informasi digital yang lebih jelas, informatif, dan siap untuk diproses pada tahapan analisis citra tingkat lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Deng, Q., Shi, Z., & Ou, C. (2022). Self-Adaptive Image Thresholding within Nonextensive Entropy and the Variance of the Gray-Level Distribution. In *Entropy* (Vol. 24, Number 3, p. 319). <https://doi.org/10.3390/e24030319>
- Pootheri, S., Ellam, D., Grübl, T., & Liu, Y. (2023). A Two-Stage Automatic Color Thresholding Technique. In *Sensors* (Vol. 23, Number 6, p. 3361). <https://doi.org/10.3390/s23063361>
- Xiong, F., Zhang, Z., Ling, Y., & Zhang, J. (2022). Image thresholding segmentation based on weighted Parzen-window and linear programming techniques. *Scientific Reports*, 12(1), 13635. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-17818-4>
- Xu, M., Chen, S., Gao, X., Ye, Q., Ke, Y., Huo, C., & Liu, X. (2023). Research on Fast Multi-Threshold Image Segmentation Technique Using Histogram Analysis. In *Electronics* (Vol. 12, Number 21, p. 4446). <https://doi.org/10.3390/electronics12214446>